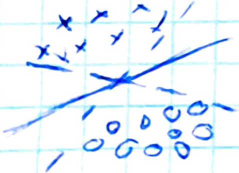
Метод опорных векторов (Support Vector Machine)

$$a(x) = \mathrm{sign}(\langle w, x\rangle + b) = \mathrm{sign}\left(\left\langle \frac{w}{L}, x\right\rangle + \frac{b}{L}\right)$$

① Линейно разделимый случай



— лучше, она не делает доп. предположений

⅃ $\min\limits_{x \in X} |\langle w, x \rangle + b| = 1$; $\rho(x_0, a) = \frac{|w^T x_0 + b|}{\|w\|_2}$

$\min\limits_{x \in X} \rho(x_0, a) = \frac{1}{\|w\|_2}$ мин. рассm. от объекта до гиперплоскости и

$\frac{2}{\|w\|_2}$ – ширина разделяющей полосы (margin)

$\frac{1}{\|w\|_2} \to \max\limits_{w} \Leftrightarrow \|w\|_2^2 \to \min\limits_{w}$

$y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 0$ – требование классификации, $y_i \in \{-1, 1\}$

$$\begin{cases} \|w\|_2^2 \to \min\limits_{w} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 0 \\ |\langle w, x_i \rangle + b| \geq 1 \Leftrightarrow (*) \end{cases}$$

⅃ w_* – решение и $\forall x_i \in X$ $|\langle w, x_i \rangle + b| > 1$, тогда $\tilde{w} = \frac{w_*}{L}$

$\Updownarrow$

$$\begin{cases} \|w\|_2^2 \to \min\limits_{w} \\ y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1, \ i \in \{1, 2, \ldots, l\} \end{cases}$$

SVM для линейно разделимого случая

② Линейно неразделимый случай

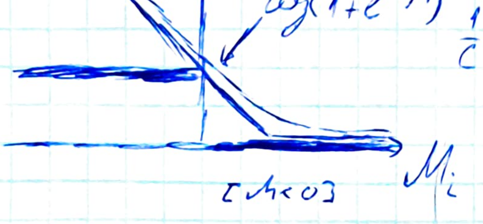
$\|w\|_2^2 \to \min\limits_{w}$ slack variable

$$\begin{cases} y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \geq 1 - \xi_i, \ i \in \{1, 2 \ldots, l\} \\ \xi_i \geq 0 \\ \|w\|_2^2 + C\frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l} \xi_i \to \min\limits_{w, b, \xi_i} \end{cases}$$

SVM в общем случае, C – гиперпараметр

C_{ℓ}

$$\begin{cases} \xi_i \geq 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b) \\ \xi_i \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \max(0, 1 - y_i(\langle w, x_i \rangle + b)) = \xi_i$$

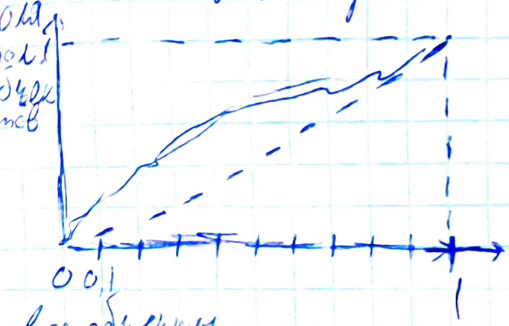


$$\|w\|_2^2 + \frac{C}{l}\sum_{i=1}^{l} \max(0, 1 - \underbrace{y_i(\langle x_i, w \rangle + b)}_{M_i}) \to \min\limits_{w, b}$$

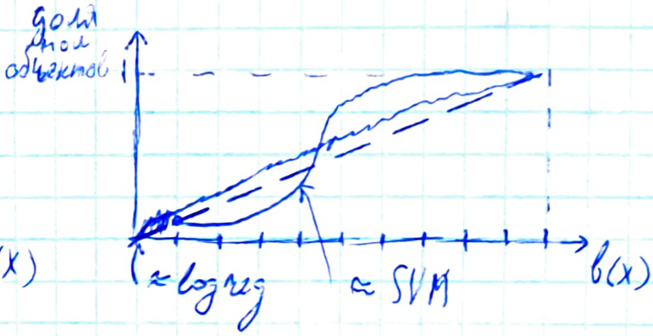
$$\frac{1}{C}\|w\|_2^2 + \frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l} \max(0, 1 - M_i) \to \min\limits_{w, b}$$

логрегр.	SVM
$M_i \to max$	$M_i \geq 1$
учше для og-loss, ценки ероятностей	лучше для AUC-ROC, F-меры

Калибровка вероятностей



все объекты из X $0 \leq b(x) \leq 1$



калибровочная кривая

можно калибровать, преобразовывая b(x), чтобы кривая была идеальна

Многоклассовая классификация

$Y = \{1, \dots, K\}$

① one-vs-all

$X_k = \{(x_i, 2[y_i = k] - 1)\}_{i=1}^{\ell}$

$b_k(x) = \langle w_k, x \rangle + b$

$a_k(x) = \text{sign}\, b_k(x)$ обуч. на X_k

$a(x) = \arg\max\limits_{k \in \{1, \dots, K\}} b_k(x)$

$p_k(x) = \dfrac{e^{b_k(x)}}{\sum_{j=1}^{k} e^{b_j(x)}}$ - softmax

Проблема: при $\angle a_k(x)$ будет тоже расстояние от точки до гиперплоскости, предсказания могут быть разных масштабов и softmax тоже инвариантен к нему

② all-vs-all C_k^2 класс. для каждых двух классов a_{ij} - относит к i или j

$a(x) = \arg\max\limits_{k \in \{1, \dots, K\}} \sum_{i=1, i \neq j}^{k} [a_{ij}(x) = k]$

ассовая логистическая регрессия

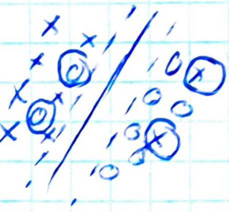
$$^{K}_{=1} [y_i = k] \log p_k(x_i) \to \max_{\{w_k, w_{0k}\}}$$

ии качества многоклассовой классификации

$$cy = \frac{1}{l}\sum_{i=1}^{l} [a(x_i) = y_i]$$

$$y_i^k = 2[y_i = k] - 1 \; ; \; a^k(x) = [a(x) = k] \to TP_k, FP_k, TN_k, FN_k$$

среднение	макроусреднение
TP_k	$pr_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k}$
	$pr = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} pr_k$
$\overline{P_k}$	
с маленьким маленький	все классы вносят одинаковый вклад



выделены опорные вектора, ; $w = \sum_{i=1}^{l} \lambda_i x_i y_i$, $\lambda_i \geq 0$
и лямбды > 0